

En Colombia,
un solo viaje
puede pasar por:



**Alta
montaña**



**Vías
destapadas**



**Lluvias
intensas**



**Temperaturas
extremas**



La filtración puede
marcar la diferencia
entre rentabilidad o
desgaste prematuro.



Protege
el motor en
condiciones extremas



Reduce fallas
y paradas no
programadas



Optimiza el consumo
de combustible y
la vida útil del motor

GOBY
FILTRACIÓN VEHICULAR E INDUSTRIAL®

ALTURA

OPERACIÓN EN CORDILLERAS

En altura, el aire tiene menor densidad y el motor trabaja bajo mayor exigencia térmica y mecánica.

ESTO PUEDE PROVOCAR:



**MAYOR TEMPERATURA
DE OPERACIÓN**



**RESPUESTA MÁS LENTA
DEL MOTOR**



**MAYOR ESFUERZO
DEL TURBOCOMPRESOR**



**COMBUSTIÓN
MENOS ESTABLE**

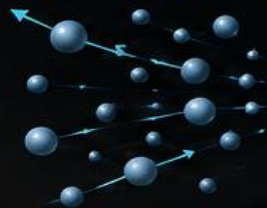


**INCREMENTO DE HUMO
Y EMISIONES**



**MAYOR EXIGENCIA
DEL SISTEMA DE ADMISIÓN**

**AIRE EN
BAJA DENSIDAD**

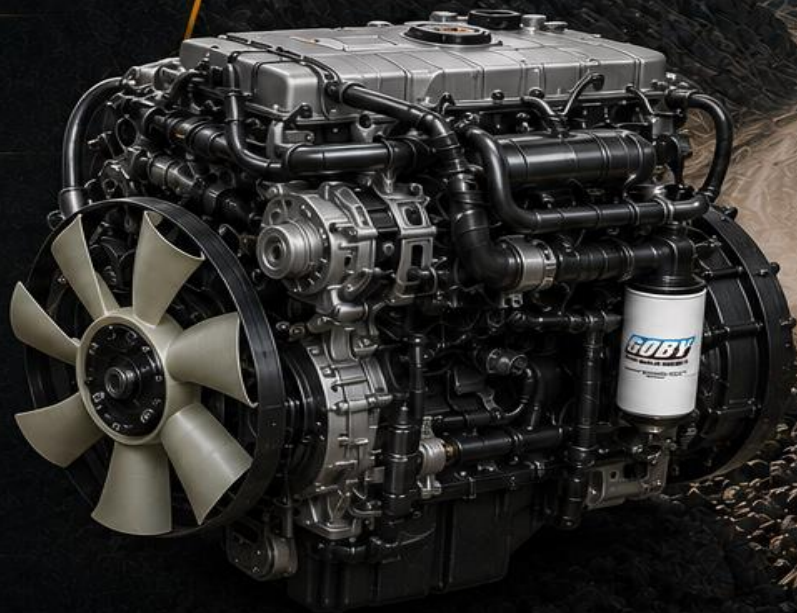


**AIRE EN
NIVEL DEL MAR**



**MENOS OXÍGENO DISPONIBLE
= MÁS ESFUERZO PARA EL MOTOR**

GOBY
FILTRACIÓN VEHICULAR E INDUSTRIAL®



UN FILTRO ADECUADO



COMPENSA LA MENOR
CONCENTRACIÓN DE **OXÍGENO**
EN ALTURA



ASEGURA UN FLUJO DE AIRE
LIMPIO Y CONSTANTE



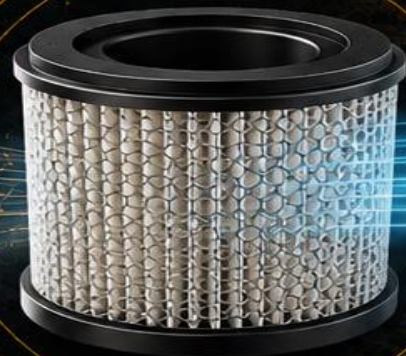
PERMITE COMBUSTIÓN
MÁS EFICIENTE



PROTEGE EL TURBOCOMPRESOR
Y EL MOTOR



MEJORA EL RENDIMIENTO
Y REDUCE EL CONSUMO



CÓMO LA FILTRACIÓN CORRECTA SOLUCIONA ESTO

En altura, el motor necesita máximo
flujo de aire limpio para rendir al máximo.



GOBY
FILTRACIÓN VEHICULAR E INDUSTRIAL ©

SIN FILTRACIÓN ADECUADA



MÁS
PARTÍCULAS



COMBUSTIÓN
DEFICIENTE



PÉRDIDA
DE POTENCIA



MAYOR CONSUMO
DE COMBUSTIBLE



MAYOR DESGASTE
Y FALLAS



GOBY
FILTRACIÓN VEHICULAR E INDUSTRIAL ©

CON FILTRACIÓN CORRECTA



AIRE LIMPIO
Y ÓPTIMO



COMBUSTIÓN
EFICIENTE



MAYOR
POTENCIA



CONSUMO
CONTROLADO



MAYOR VIDA ÚTIL
DEL MOTOR

POLVO

MINERÍA, OBRAS
Y VÍAS RURALES



El polvo con sílice actúa
como una **lija dentro del motor:**



**DESGASTE DE
CILINDROS Y ANILLOS**

El polvo provoca abrasión
en las superficies internas,
acelerando el desgaste.



**MAYOR
CONSUMO DE ACEITE**

El desgaste permite el paso
de aceite a la cámara
de combustión.



**MENOR VIDA ÚTIL
DEL MOTOR**

Más desgaste, más reparaciones
y menor durabilidad del motor.



**EL POLVO NO SOLO ENSUCIA,
DESTRUYE DESDE ADENTRO.**



Partículas
de sílice



Atraviesan filtros
inadecuados



Causan microdesgaste
en el motor



Pérdida de rendimiento,
más costos y paradas

GOBY
FILTRACIÓN VEHICULAR E INDUSTRIAL

UN FILTRO DE ALTA EFICIENCIA



CAPTURA
PARTÍCULAS MICROSCÓPICAS ABRASIVAS



EVITA DESGASTE DE
CILINDROS, PISTONES Y ANILLOS



PROTEGE EL
TURBOCOMPRESOR



MANTIENE EL
ACEITE LIMPIO POR MÁS TIEMPO



PROLONGA LA VIDA ÚTIL
DEL MOTOR



SIN FILTRACIÓN EFICIENTE, EL MOTOR RESPIRA DESGASTE

En ambientes con sílice, la filtración
es la barrera principal.



DEL POLVO
AL DESGASTE



POLVO CON SÍLICE



DESGASTE EN
CILINDROS



DESGASTE EN
PISTONES Y ANILLOS



DESGASTE EN
TURBOCOMPRESOR



ACEITE CONTAMINADO
Y VIDA ÚTIL REDUCIDA

GOBY
FILTRACIÓN VEHICULAR E INDUSTRIAL

MÁS PROTECCIÓN
MÁS RENDIMIENTO
MAYOR VIDA ÚTIL

CALOR

COSTA, VALLE Y LLANOS



GOBY
FILTRACIÓN VEHICULAR E INDUSTRIAL ©

AMBIENTES DE ALTA TEMPERATURA



Calor intenso



Temperaturas elevadas



Aire menos denso



Terrenos exigentes



El aire caliente es menos denso:



Aumenta el consumo de combustible



Eleva la temperatura del motor



Exige mayor flujo de aire limpio



Un filtro restringido “ahoga” el motor.

EL CALOR PUEDE CAUSAR:



SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR

El calor excesivo eleva la temperatura del motor, lo que puede provocar deformaciones, fallas y daño severo.



PÉRDIDA DE POTENCIA Y RENDIMIENTO

El calor reduce la eficiencia de combustión, causando pérdida de potencia, tirones y menor capacidad de carga.



MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

El motor necesita más esfuerzo para funcionar, aumentando el consumo de combustible y los costos operativos.



MAYOR RIESGO DE FALLAS

El estrés térmico acelera el desgaste de componentes clave, aumentando el riesgo de fallas inesperadas y paradas no programadas.



MAYORES COSTOS DE MANTENIMIENTO

El calor acelera el desgaste y reduce la vida útil del motor, generando más reparaciones y mayores costos.



CALOR

EN CALOR EXTREMO, CADA MOLÉCULA DE AIRE CUENTA.

En altas temperaturas el
flujo de aire es crítico.

AMBIENTES DE ALTA TEMPERATURA



Calor
intenso



Temperaturas
elevadas



Aire menos
denso



Terrenos
exigentes



UN FILTRO ADECUADO:



MINIMIZA

la restricción del aire
de admisión



MEJORA

la eficiencia de
combustión



REDUCE

el consumo de
combustible



DISMINUYE

la carga térmica
del motor



EVITA

que el motor trabaje
“ahogado”

IMPACTO EN TU MOTOR



FILTRO INADECUADO



Mayor restricción del aire



Mayor temperatura del motor



Mayor consumo de combustible



Mayor desgaste y riesgo de fallas



Pérdida de potencia y rendimiento

VS



FILTRO ADECUADO



Flujo de aire óptimo



Temperatura controlada



Menor consumo de combustible



Menor desgaste y mayor vida útil



Máximo rendimiento y potencia

HUMEDAD

EL ENEMIGO INVISIBLE DE TU MOTOR

En climas tropicales y lluviosos, la humedad **compromete la filtración** y el rendimiento del motor.



LLUVIAS Y CLIMA TROPICAL



Lluvias frecuentes



Alta humedad ambiental



Temperaturas elevadas



Ambientes con barro, polvo y vegetación



LA HUMEDAD PUEDE:



SATURAR EL FILTRO ANTES DE TIEMPO

La humedad bloquea los poros del filtro, reduciendo su capacidad de filtración.



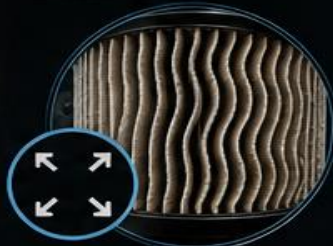
FORMAR BARRO EN EL MEDIO FILTRANTE

El barro se adhiere al medio filtrante, obstruyendo el flujo de aire y aumentando la restricción.



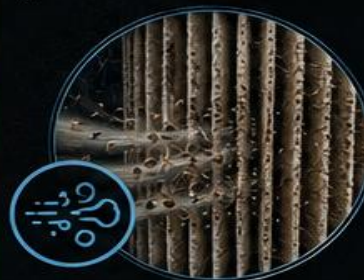
DEFORMAR EL FILTRO

La humedad prolongada debilita los materiales del filtro, causando deformaciones que permiten el paso de contaminantes.



PERMITIR INGRESO DE AIRE CONTAMINADO

Un filtro comprometido deja pasar polvo, suciedad y partículas que aceleran el desgaste del motor y reducen su vida útil.



IMPACTO EN TU MOTOR



Mayor desgaste y fallas del motor



Mayor consumo de combustible



Pérdida de potencia y rendimiento



Mayores costos de mantenimiento y reparaciones



PROTEGE TU MOTOR: Usa filtros diseñados para condiciones húmedas y realiza mantenimiento preventivo

GOBY
FILTRACIÓN VEHICULAR E INDUSTRIAL

**FILTRACIÓN EFICIENTE,
MOTOR PROTEGIDO.**



LA SOLUCIÓN: FILTRACIÓN CONFIABLE EN CLIMA TROPICAL



LA HUMEDAD NO DEBE
COMPROMETER LA PROTECCIÓN DEL MOTOR.



LA HUMEDAD EXIGE MATERIALES
RESISTENTES Y SELLADO PERFECTO.



UN FILTRO DISEÑADO PARA CLIMA TROPICAL:



**RESISTE SATURACIÓN
POR HUMEDAD**

Su medio filtrante de alta calidad repele el exceso de humedad y evita la obstrucción prematura.



**MANTIENE SU
ESTRUCTURA Y FORMA**

Materiales reforzados que soportan la humedad sin deformarse ni colapsar.



**EVITA DEFORMACIONES
DEL MEDIO FILTRANTE**

Tecnología avanzada que mantiene la integridad del filtro para una filtración eficiente y constante.



**PREVIENE EL INGRESO
DE AIRE CONTAMINADO**

Sellado perfecto que impide el paso de polvo, barro y partículas, incluso en condiciones extremas.



**GARANTIZA FLUJO DE AIRE
ESTABLE BAJO LLUVIA**

Diseñado para mantener el rendimiento del motor en cualquier condición climática, sin pérdidas de potencia.



PROTECCIÓN QUE NO SE DETIENE. RENDIMIENTO QUE NO FALLA.



FILTRACIÓN SUPERIOR
PARA CLIMAS TROPICALES



**ALTA
MONTAÑA**



**VÍAS
DESTAPADAS**



**LLUVIAS
INTENSAS**



**TEMPERATURAS
EXTREMAS**



DONDE SEA EL CAMINO, GOBY TE ACOMPAÑA.

*Protección y rendimiento para tu motor
en cualquier condición.*

GOBY

FILTRACIÓN VEHICULAR E INDUSTRIAL ®



**MÁXIMA
PROTECCIÓN**



**MÁXIMO
RENDIMIENTO**



**MENOR
CARGA TÉRMICA**

MÁXIMA PROTECCIÓN. MÁXIMO RENDIMIENTO.